

第3章 对偶理论和灵敏度分析

- 第1节 单纯形法的矩阵描述
- 第2节* 改进单纯形法 （不作要求）
- 第3节 对偶问题的提出
- 第4节 线性规划的对偶理论
- 第5节 对偶问题的经济解释——影子价格
- 第6节 对偶单纯形法
- 第7节 灵敏度分析
- 第8节* 参数线性规划

第3章 对偶理论和灵敏度分析

第1节 单纯形法的矩阵描述

第2节* 改进单纯形法 （不作要求）

第3节 对偶问题的提出

第4节 线性规划的对偶理论

第5节 对偶问题的经济解释——影子价格

第6节 对偶单纯形法

第7节 灵敏度分析

第8节* 参数线性规划

第1节 单纯形法的矩阵描述

设线性规划问题：

目标函数 $\max z=CX;$

约束条件 $AX\leq b;$

非负条件 $X\geq 0$

给这线性规划问题的约束条件加入松弛变量以后，得到标准型：

$$\max z=CX+0X_s; \quad AX+IX_s=b; \quad X, \quad X_s\geq 0 \quad (3-1)$$

这里 I 是 $m\times m$ 单位矩阵。

$$I = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$$\max z = CX + 0X_s; \quad AX + IX_s = b; \quad X, X_s \geq 0 \quad (3-1)$$

这里 I 是 $m \times m$ 单位矩阵。

这时将系数矩阵 (A, I) 分为 (B, N) 两块。 B 是基变量的系数矩阵, N 是非基变量的系数矩阵。决策变量被分为:

$$X = \begin{pmatrix} X_B \\ X_N \end{pmatrix}$$

同时将目标函数的系数 C 分为 C_B, C_N 。分别对应于基变量 X_B 和非基变量 X_N 。并且记作 $C = (C_B, C_N)$ 。

若经过迭代运算后, 可表示为:

$$[B, N] * \begin{bmatrix} X_B \\ X_N \end{bmatrix} = BX_B + NX_N = b \quad (3-2)$$

上述两式同时左乘 B^{-1} , 可得:

$$X_B = B^{-1}b - B^{-1}N x_N$$

这时线性规划的目标函数可表示为：

$$\begin{aligned} z &= C_B X_B + C_N X_N \\ &= C_B (B^{-1}b - B^{-1}N X_N) + C_N X_N \\ &= C_B B^{-1}b + (C_N - C_B B^{-1}N) X_N \end{aligned} \quad (3-3)$$

令非基变量=0；由上式得到：

基可行解 $X^{(1)} = \begin{pmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{pmatrix}$ ； 目标函数的值 $z = C_B B^{-1}b$

有上述目标函数Z的表达式，可以得到解的检验数：

$$\left. \begin{array}{l} \text{对应于 } X_N \text{ 的检验数是 } C_N - C_B B^{-1}N \\ \text{对应于 } X_B \text{ 的检验数是 } C_B - C_B B^{-1}B=0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow C - C_B B^{-1}A$$

在上述变换过程中，需要注意：

基变量： $X_B = \begin{pmatrix} X_{B_1} \\ X_{S_1} \end{pmatrix}$ 可包含原基变量和松弛变量

非基变量： $X_N = \begin{pmatrix} X_{N_1} \\ X_{S_2} \end{pmatrix}$ ；

(1) 在迭代运算后， X_B 的检验数为0，不管是原基变量还是原松弛变量。在迭代运算后， X_{S_1} 仍属于基变量，因此，其检验数为0。属于非基变量的 X_{S_2} 的检验数不为0。

(2) 在迭代运算后， X_N 的检验数为 $C_N - C_B B^{-1} N$ ，而对于 X_{S_2} 来说，由于其对应的 C_{S_2} 为0， N 是松弛变量单位向量，所以对应的系数是 $-C_B B^{-1}$ 因此所有的检验数可以用 $C - C_B B^{-1} A$ 与 $-C_B B^{-1}$ 来表示。

(2) θ 规则表示为:

$$\theta = \min \left[\frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}P_k)_i} \mid (B^{-1}P_k)_i > 0 \right] = \frac{(B^{-1}b)_l}{(B^{-1}P_k)_l}$$

这里的 $(B^{-1}b)_i$ 表示 $(B^{-1}b)$ 中的第 i 个元素, $(B^{-1}P_k)_i$ 表示向量 $(B^{-1}P_k)$ 中的第 i 个元素。这里的表达式的形式与第1章中有所不同, 但其含义完全相同。

(3) 单纯形表与矩阵表示的关系

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & B^{-1}N_1 & B^{-1} \\ 1 & 0 & C_N - C_B B^{-1}N_1 & -C_B B^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -z \\ X_B \\ X_{N_1} \\ X_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ -C_B B^{-1}b \end{bmatrix} \quad (2-7)$$

(2-7)式的分块矩阵也可用表2-1 表示, 因 $(0,1)^T$ 不参加运算, 所以在表中不填这些数据。

	基变量	非基变量		等式右边RHS Right-Hand Side
	X_B	X_N	X_{s2}	
系数矩阵	$B^{-1}B = 1$	$B^{-1}N_1$	$B^{-1}P_{s2}$	$B^{-1}b$
检验数	0	$C_{N_1} - C_B B^{-1}N_1$	$(-C_B B^{-1})_{j \in N}$	$-C_B B^{-1}b$

上表即为迭代后的单纯形计算表, 各部分的数字都用 B^{-1} 来计算。此外还可以见到, 在初始单位矩阵的位置经过迭代运算后, 就是 B^{-1} 的位置。

小结

- 1) 掌握矩阵的运算;**
- 2) 理解基矩阵的作用;**
- 3) 了解矩阵运算与单纯表的关系。**